

Hekatan LISP

Manual de uso · versión 1.29 · escritorio (Windows) y web

Hekatan LISP es una **hoja de cálculo matemática**: escribes datos, fórmulas y texto a la izquierda y a la derecha sale la matemática dibujada, con los resultados. Por dentro, cada fórmula se convierte en una lista de **LISP** y un motor simbólico la simplifica, deriva, integra y opera con matrices. La misma idea sirve para **dibujar**: en LISP un dibujo también es una lista (la de AutoCAD), así que se puede calcular un dibujo y medir lo dibujado.

Contenido

- | | |
|--|--|
| 1. Instalar | 7. Dibujo AutoLISP (2D y 3D) |
| 2. La ventana | 8. Ventana de dibujo |
| 3. Mi primera hoja | 9. Guardar el dibujo |
| 4. Operaciones simbólicas | 10. Compartir y la versión web |
| 5. Hoja numérica (como Calcpad) | 11. Ejemplos |
| 6. Dibujo con medidas calculadas | 12. Teclas |

1 · Instalar

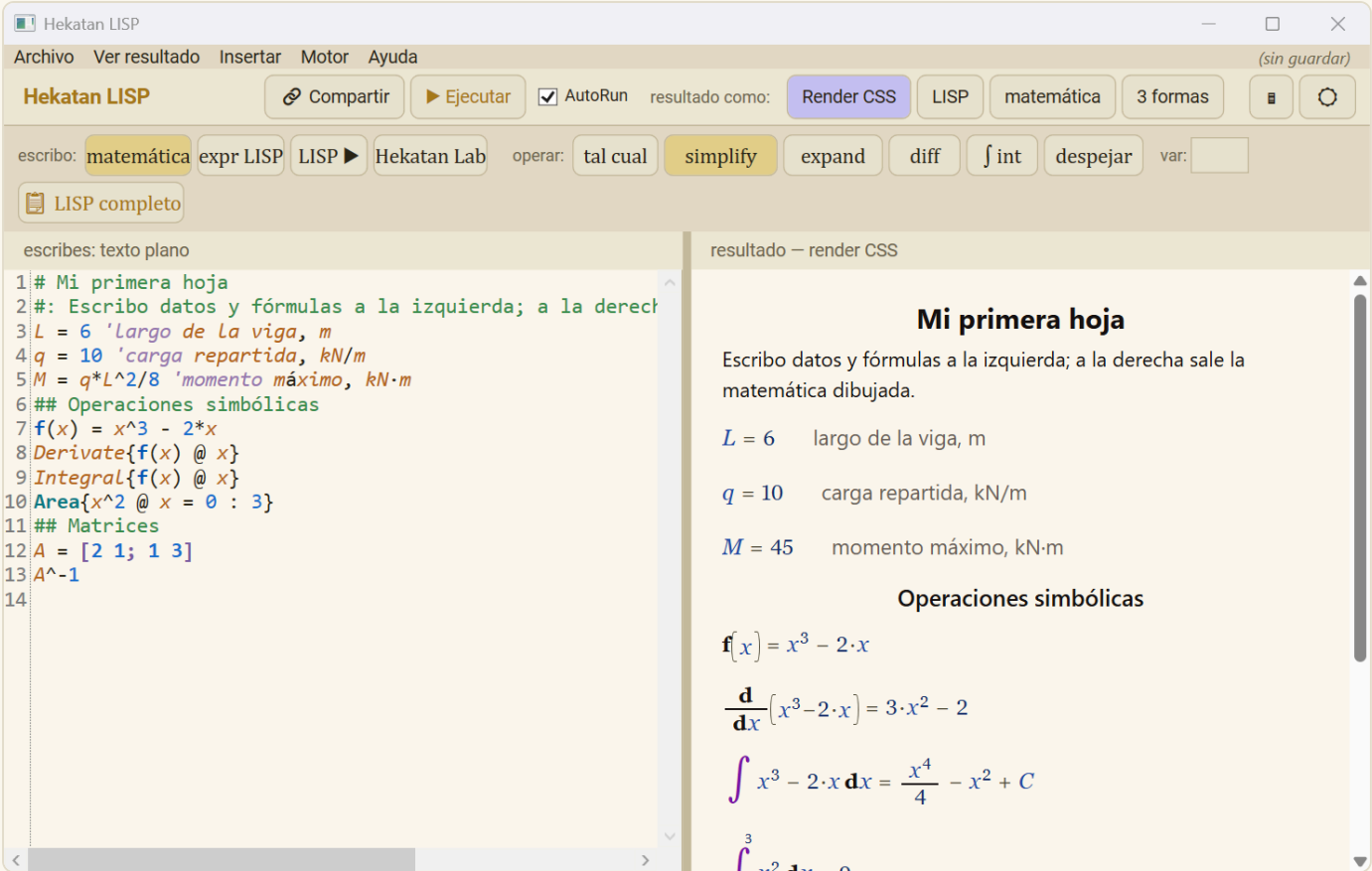
Descarga el instalador y ejecútalo. No pide nada más: el motor (SBCL) va dentro.

github.com/GiorgioBurbanelli89/hekatan-lisp/releases → HekatanLisp_Setup_v1.29.x.exe .

Queda en %LOCALAPPDATA%\Programs\Hekatan LISP .

Sin instalar nada, la versión web: giorgioburbanelli89.github.io/hekatan-lisp.

2 · La ventana



Izquierda: lo que escribes. Derecha: el resultado. La línea del medio se arrastra.

Parte	Para qué
Compartir	Crea un enlace de la web con tu hoja dentro (ver §10).
Ejecutar · AutoRun	Calcula. Con AutoRun encendido calcula solo, mientras escribes. F5 = Ejecutar.
resultado como	Render CSS (matemática dibujada) · LISP · matemática · 3 formas (las tres juntas, para aprender).
escribo	Cómo escribes a la izquierda: matemática (lo normal), expr LISP , LISP ► (programa), Hekatan Lab (MATLAB).
operar	Aplica a toda la hoja: simplify , expand , diff , ∫ int , despejar . En var va la variable.
Archivo	Abrir, Guardar (Ctrl + S), Exportar a PDF, Guardar dibujo como..., Compartir enlace web.
Calculadora (☰)	Botones de letras griegas, funciones y LISP. Se oculta con «minimizar».

Ctrl + rueda del ratón = zoom, en el editor y en el resultado.

3 · Mi primera hoja

La regla madre: una línea que empieza con # es texto; sin nada es matemática; con ; es LISP. Lo que va después de un apóstrofo ' es el comentario de esa línea (las unidades, qué es).

```
# Mi primera hoja
#: Escribo datos y fórmulas a la izquierda; a la derecha sale la matemática dibujada.
L = 6 'largo de la viga, m
q = 10 'carga repartida, kN/m
M = q*L^2/8 'momento máximo, kN·m
## Operaciones simbólicas
f(x) = x^3 - 2*x
Derivate{f(x) @ x}
Integral{f(x) @ x}
Area{x^2 @ x = 0 : 3}
## Matrices
A = [2 1; 1 3]
A^-1
```

Mi primera hoja

Escribo datos y fórmulas a la izquierda; a la derecha sale la matemática dibujada.

$$L = 6 \quad \text{largo de la viga, m}$$

$$q = 10 \quad \text{carga repartida, kN/m}$$

$$M = 45 \quad \text{momento máximo, kN}\cdot\text{m}$$

Operaciones simbólicas

$$f(x) = x^3 - 2 \cdot x$$

$$\frac{d}{dx}(x^3 - 2 \cdot x) = 3 \cdot x^2 - 2$$

$$\int x^3 - 2 \cdot x \, dx = \frac{x^4}{4} - x^2 + C$$

$$\int_0^3 x^2 \, dx = 9$$

Matrices

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 3/5 & -1/5 \\ -1/5 & 2/5 \end{bmatrix}$$

$M = q \cdot L^2 / 8 = 10 \cdot 36 / 8 = 45$. La derivada, la integral, el área ($\int_0^3 x^2 \, dx = 9$) y la inversa exacta salen solas.

Texto

Escribes	Sale
# Título · ## Subtítulo · ### ...	encabezados
#: texto	párrafo
# · #> · #<	centrado · derecha · izquierda
negrita · *cursiva*	negrita · <i>cursiva</i>
@var · @{expr}	pone «var = valor» o solo el valor dentro del texto
x_0 · theta · N_1(x)	subíndice x_0 · letra griega θ · $N_1(x)$

4 · Operaciones simbólicas

Se escriben `Nombre{ f @ variable = a : b }`; los campos que sobran se omiten.

Operación	Qué hace
<code>Simplify{f}</code> · <code>Expand{f}</code> · <code>Factor{f}</code>	junta términos · distribuye · factoriza
<code>Derivate{f @ x}</code> · <code>Partial{f @ x}</code>	derivada total · parcial $\partial f/\partial x$
<code>Integral{f @ x}</code> · <code>Area{f @ x = a : b}</code>	integral indefinida · definida
<code>Slope{f @ x = a}</code>	pendiente: la derivada evaluada en a
<code>Sum{f @ i = a : b}</code> · <code>Product{...}</code>	Σ · Π
<code>Root{f @ x}</code> · <code>Find{f @ x = a : b}</code>	despeja $f = 0$ · busca la raíz en [a, b]
<code>f(x) = ...</code> y luego <code>f(3)</code> o <code>f(a)</code>	define y aplica la función (numérico o simbólico)
<code>A = [1 2; 3 4]</code> · <code>A'</code> · <code>A^-1</code> · <code>A*B</code>	matrices como en MATLAB; la inversa sale en fracciones exactas

5 · Hoja numérica (como Calcpad)

Con una línea `#numerico` la hoja es un **programa con estado**: bucles, matrices grandes, ensamblaje y solución. Cada línea sale como `nombre = fórmula = valor`.

```
#numerico
n = 4
K = zeros(n, n)
for i = 1:n
    K(i, i) = 2
end
u = lsolve(K, ones(n, 1))
```

Escribes	Hace
for · while · if ... elseif ... else · end	bloques (también #for ... #loop , #if ... #end if de Calcpad)
A(i, j) = x · M(:, j) · a:b:c	índices y rangos
lsolve(A, b) · clsolve · inv · det	sistemas de ecuaciones
integral(f, a, b) · integral2(...) · spline(...)	integrales numéricas e interpolación
#hide / #show · #noc / #equ / #val	qué se muestra de cada línea
#map(f(x, y), [xa xb], [ya yb]) · #surf(...) · #malla(...)	mapa de color · superficie 3D que se gira · malla del modelo

Análisis por elementos finitos de una losa rectangular

Réplica, línea por línea, del ejemplo **Rectangular Slab FEA** de Calcpad (Ned Ganchovski): el mismo elemento de placa (rectángulo de 16 grados de libertad, funciones de Hermite), la misma malla de 6×4 , las mismas cargas y los mismos apoyos. Aquí corre en Hekatan LISP con la directiva #numerico: la hoja entera es un programa con estado, como en Calcpad, y los bucles se escriben como en MATLAB.

Unidades. Como en Calcpad: E en MPa ($= \text{MN/m}^2$) y q en kN/m^2 . Entonces K sale en MN/m , F en kN y el cociente F/K en $\text{kN}/(\text{MN/m}) = 10^{-3} \text{ m} = \text{mm}$. Los momentos $-D \cdot B \cdot Z$ salen en $\text{MN} \cdot \text{m} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{mm} = \text{kN} \cdot \text{m}/\text{m}$. Por eso los números coinciden con los de Calcpad sin factores de conversión.

1 · Datos

$a = 6 \text{ m}$ largo de la losa

$b = 4 \text{ m}$ ancho de la losa

$t = 0.1 \text{ m}$ espesor

$q = 10 \text{ kN/m}^2$ carga repartida

$E = 35000 \text{ MPa}$ módulo de elasticidad

$\nu = 0.15$ coeficiente de Poisson

2 · Malla de elementos finitos

Elemento rectangular con n grados de libertad: en cada uno de sus 4 nudos, la flecha w , los giros θ_x , θ_y y el alabeo ψ .

$n = 16$ grados de libertad del elemento

$n_a = 6$ elementos a lo largo de a

$n_b = 4$ elementos a lo largo de b

$n_e = n_a \cdot n_b = 24$ número de elementos

$n_j = (n_a + 1) \cdot (n_b + 1) = 35$ número de nudos

$a_1 = \frac{a}{n_a} = 1 \text{ m}$ lado del elemento en x

$b_1 = \frac{b}{n_b} = 1 \text{ m}$ lado del elemento en y

$n_s = 2 \cdot (n_a + n_b) = 20$ nudos apoyados (todo el borde)

Coordenadas de los nudos, numerados por columnas (de abajo arriba y de izquierda a derecha):

$$\vec{x}_j = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & \dots & 34 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & \dots & 6 \end{bmatrix} \text{ m}$$

Ejemplo 71: la losa «Rectangular Slab FEA» de Calcpad, línea por línea (849 números iguales a Calcpad a 4 decimales).

6 • Dibujo con medidas calculadas

Un bloque `#dibujo(...) ... #fin` dibuja con las variables de la hoja. Si cambias un dato, cambian el cálculo y el dibujo.

```
B = 8 'ancho de la placa
H = 5 'alto
r = sqrt(3/pi) 'radio del agujero de área 3
#dibujo("Placa con agujero", ud = m, cotas = m, ancho = 150, alto = 110)
# linea(0, 0, B, 0, "gruesa")
# circulo(B/2, H/2, r, "azul denso")
# arco(B - 1.5, H - 1.5, 1.5, 0, 90, "gruesa")
# cota(0, 0, B, 0, -0.8, "B = 8.00")
#fin
```

Piezas: linea, arco (grados), circulo, poligono, curva(a, b, f(x)), texto, cota, carga. Estilos: gruesa, fina, eje, colores (rojo, azul ...), relleno, tenue.

Dibujo sencillo: geometrías comunes con medidas calculadas

Cada medida del dibujo sale de un cálculo de la hoja: si cambias un dato, cambian el cálculo y el dibujo.

1 · Placa con agujero y esquina redondeada

$B = 8$ ancho de la placa

$H = 5$ alto de la placa

$A_h = 3$ área que debe tener el agujero

$r = \sqrt{\frac{3}{\pi}}$ radio que da esa área

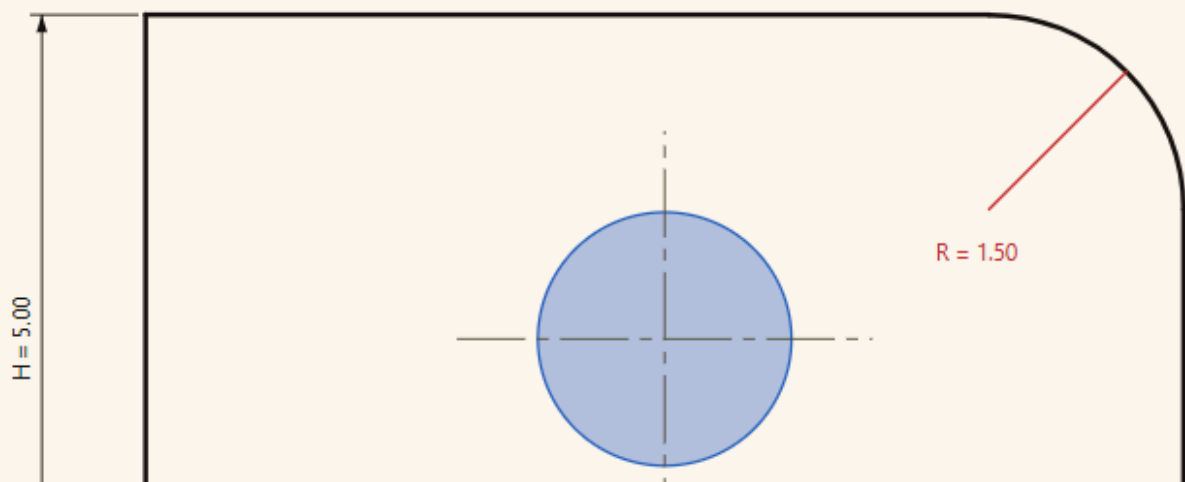
$R = 1.5$ radio de la esquina redondeada

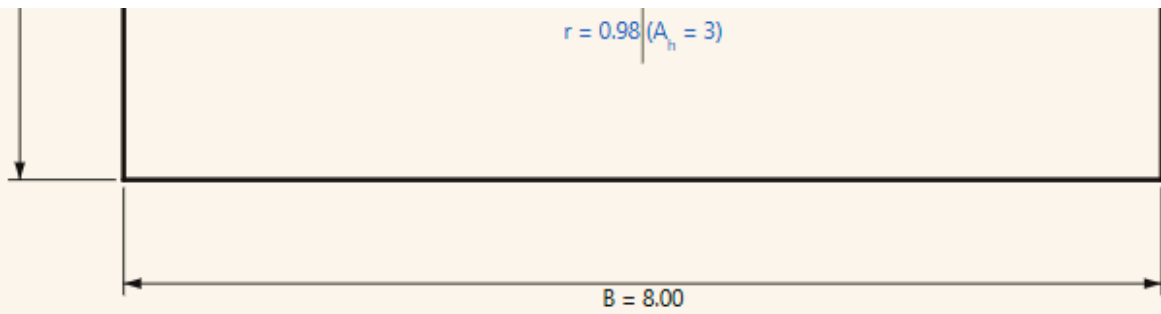
$xc = 4$ centro del agujero en x

$yc = \frac{5}{2}$ centro del agujero en y

Placa $B \times H$ con agujero de área A_h y esquina redondeada R · Esc. 1:75 ·

geometría en m · cotas en m





2 · Una función, su tangente y un triángulo

$x_0 = 2$ punto de tangencia

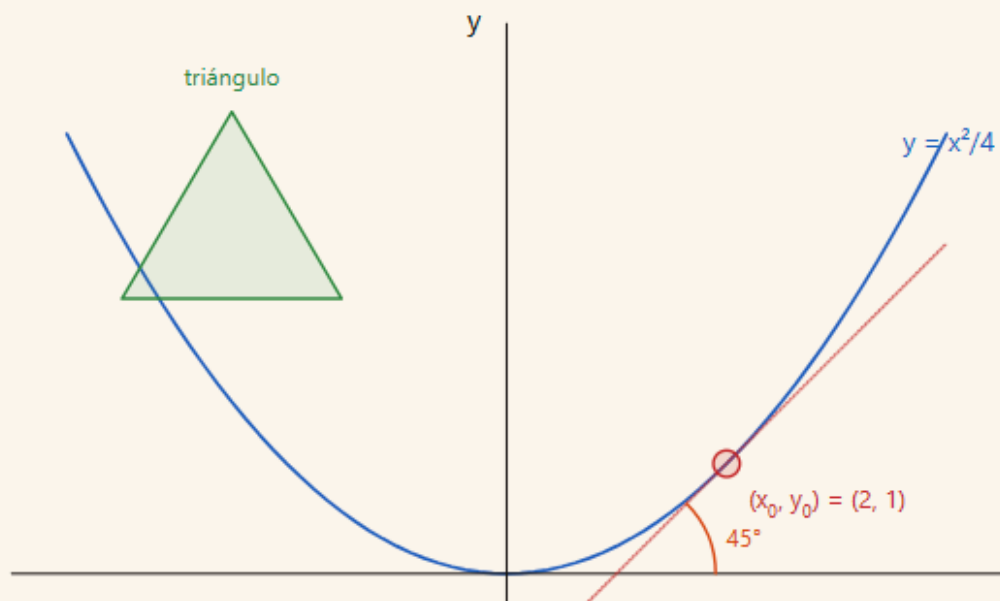
$y_0 = 1$ altura de la curva $y = x^2/4$ en x_0

$m = 1$ pendiente: derivada de $x^2/4$ es $x/2$

$x_1 = 1$ donde la tangente corta el eje x

$y = x^2/4$, su tangente en $x_0 = 2$ (pendiente $m = 1$) y un triángulo · Esc.

1:100 · geometría en m



Placa con agujero de área dada y esquina redondeada; debajo, $y = x^2/4$ con su tangente calculada.

7 · Dibujo AutoLISP (2D y 3D)

En LISP **el código es la lista de datos**. Una línea del dibujo es la lista de AutoCAD `((0 . "LINE") (10 0 0) (11 3 4))` : se arma con el cálculo, se pone con `entmake` y se lee de vuelta con `ssget` / `entget` para seguir calculando. Es AutoLISP real: el mismo bloque corre en AutoCAD.

```
#autolisp("Título", ancho = 160, alto = 110, exporta = n)
(entmake (list '(0 . "LINE") '(10 0 0) (cons 11 (polar '(0 0) (/ pi 6) 5))))
(setq n (sslength (ssget "_X" '((0 . "LINE")))))
#fin
```

- Lo definido arriba en la hoja (`L = 6`, `f(x) = ...`) se usa dentro del bloque.
- `exporta = n` devuelve esos valores a la hoja (salen como `n = ...`).
- Capa en español para lo común: `linea`, `circulo`, `arco`, `poli`, `rect`, `texto`, `formula`, `cota`, `achurado`, `curva`, `ejes`; medir: `longitud`, `area`, `vertices`.
- 3D: `poli3`, `cara3`, `flecha3`. Con z el dibujo se gira con el ratón (Planta · Frente · Lateral · 3D).

Dibujar con listas: la matemática simbólica hecha gráfica

En Hekatan LISP **el código es la lista de datos**. Una línea no es un objeto escondido: es una lista de asociación DXF, la misma que usa AutoLISP en AutoCAD: **((0 . "LINE") (8 . "0") (10 0 0) (11 3 4))**. Se arma con list, cons y mapcar, se guarda en una variable, se transforma con funciones, y recién **entmake** la pone en el dibujo. Al revés, **ssget** y **entget** leen lo dibujado como listas, y con esas listas se sigue calculando.

Un bloque **#autolisp ... #fin** es código LISP. Ve las definiciones de la hoja que van antes (f, P, q...) y devuelve a la hoja los valores que se piden con **exporta**. Guardar el dibujo: **(guardar "nombre.dxf")** (también .svg, .png y .pdf) o los botones bajo cada dibujo.

1. Lo simple: una función, su derivada, su tangente y su área

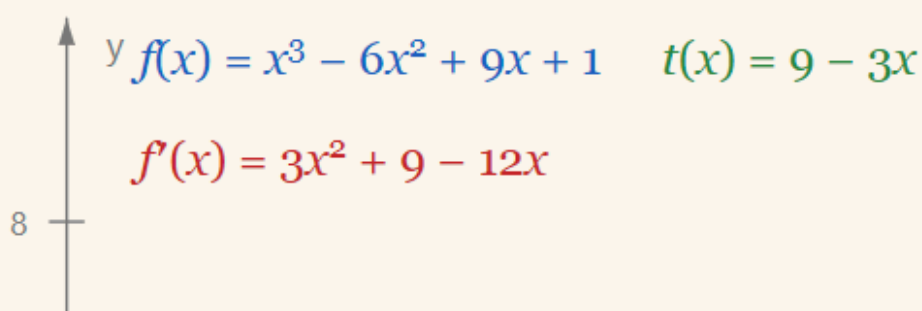
La función se escribe en la hoja. El motor simbólico hace el resto: deriva, despeja $f'(x) = 0$, integra, y cada resultado se dibuja y se rotula con su fórmula.

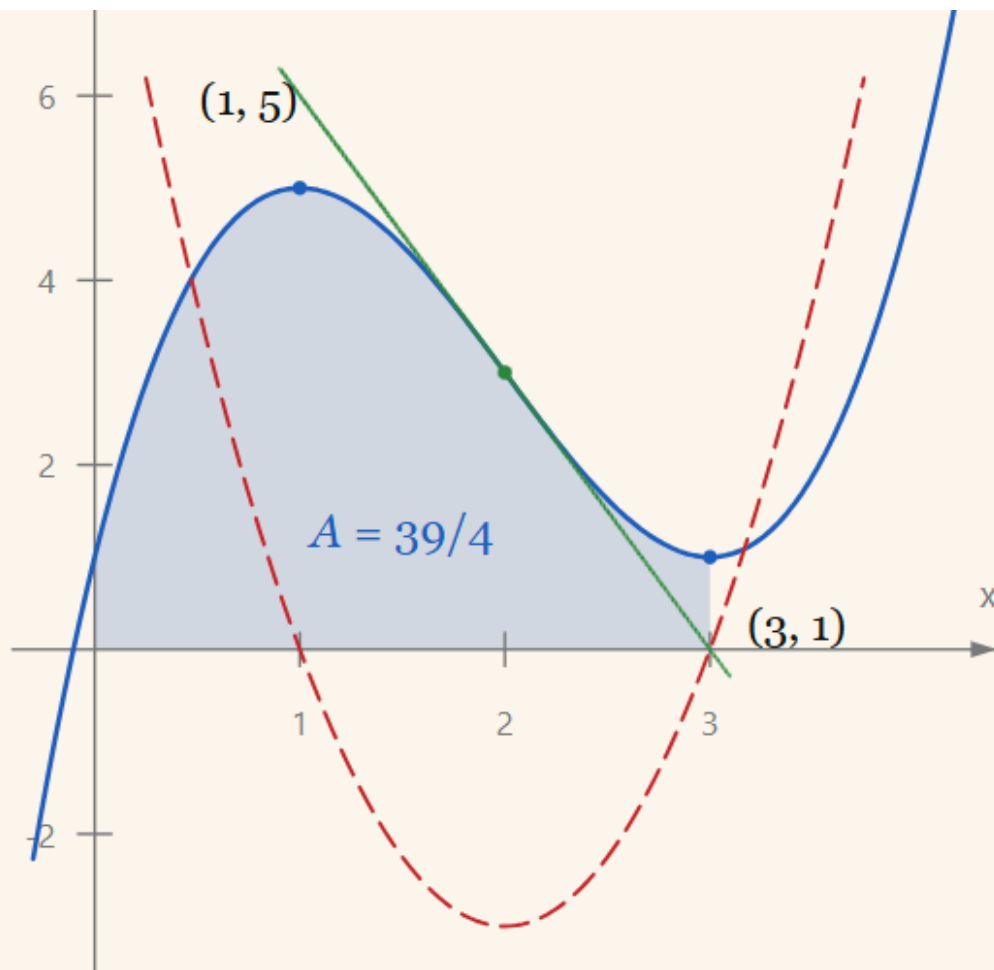
$$f(x) = x^3 - 6 \cdot x^2 + 9 \cdot x + 1$$

$$x_0 = 2 \quad \text{punto de la tangente}$$

f(x), su derivada simbólica, la tangente en x_0 y el área entre 0 y 3 · 35

entidades · escala vertical $\times 0.45$





— EJES — AREA — f - - - f' — tangente — 0

Guardar dibujo como

[DXF](#)

[SVG](#)

[PNG](#)

[PDF](#)

[DWG](#)

$$m_t = -3$$

$$A_{\text{exacta}} = 9.75$$

$$A_{\text{dibujo}} = 9.748125$$

La pendiente de la tangente sale de la derivada simbólica evaluada en x_0 , y el área del dibujo (un polígono de 60 tramos) se lee con **area** y se compara con la integral exacta:

$$e_A = \frac{-1}{5200} \quad \text{error relativo del polígono}$$

2. Lo AutoLISP: entmake, ssget, sslength

El caso de partida, tal cual se escribe en AutoCAD. El punto sale de un cálculo; la cuenta de líneas, de leer el dibujo. Las cuatro líneas son

Ejemplo 79: el motor deriva $f(x)$, despeja $f'(x) = 0$, integra ($A = 39/4$) y todo se dibuja y se rotula. El área medida del dibujo se compara con la exacta.

Dibujo 3D: la cáscara de 4 nudos alabeada y sus ejes locales

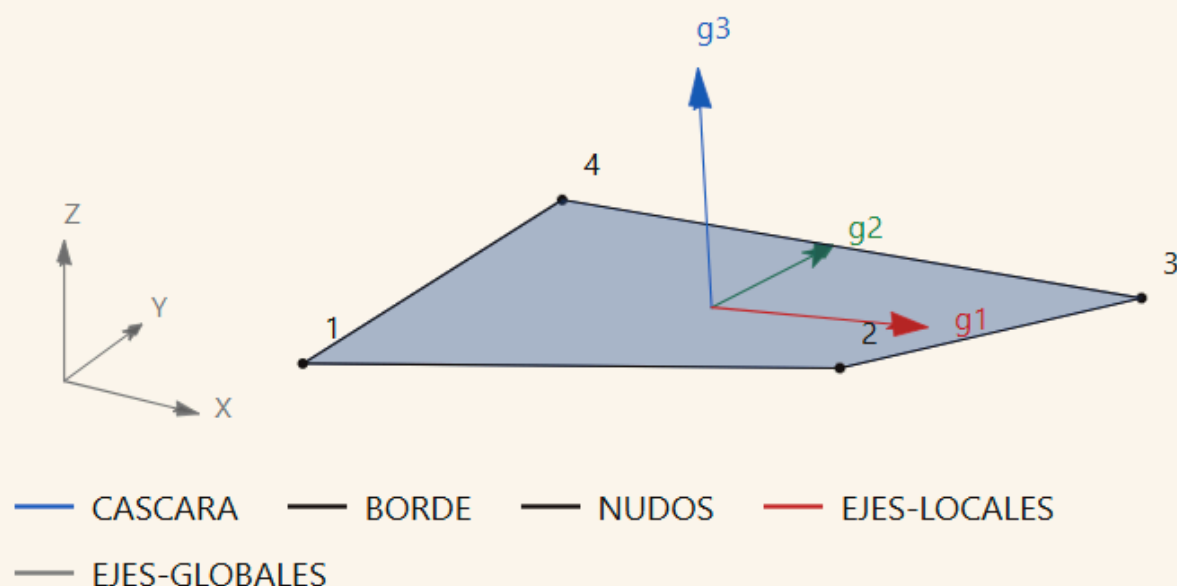
El elemento **ShellMITC4** de OpenSees (hoja 72) no es plano: sus cuatro nudos pueden estar alabeados. Sus ejes locales salen de un cálculo con vectores (ShellMITC4::computeBasis):

$$v_1 = \frac{1}{2} \cdot (x_2 + x_3 - x_1 - x_4) \cdot v_2 = \frac{1}{2} \cdot (x_3 + x_4 - x_1 - x_2) \cdot g_1 = v_1 / |v_1| \cdot g_3 \\ = g_1 \times v_2 / |g_1 \times v_2| \cdot g_2 = g_3 \times g_1$$

El bloque de abajo es **AutoLISP puro**: se puede pegar tal cual en AutoCAD (APPLOAD o (load "...")) y da el mismo dibujo. Las entidades son 3D de AutoCAD: POLYLINE 3D (70 = 8, vértices 70 = 32), 3DFACE, LINE y TEXT con z. El dibujo se gira con el ratón; los botones vuelven a planta, frente o lateral.

```
g3 = (-0.1349, 0.1240, 0.9831)
Nudo 2 leído de la 3DFACE: z = 0.450
g1 . g3 = 0.000000    |g2| = 1.000000
```

ShellMITC4 alabeado: nudos, ejes locales g_1 g_2 g_3 y ejes globales · 34
entidades · vista 3D: arrastra para girar



Vista

Planta

Frente

Lateral

3D

Guardar dibujo como

DXF

SVG

PNG

PDF

DWG

$g_3x = -0.1349$

$$g_{0x} = 0.1017$$

$$g_{3y} = 0.124046$$

$$g_{3z} = 0.983064$$

$$tetan = 10.559887$$

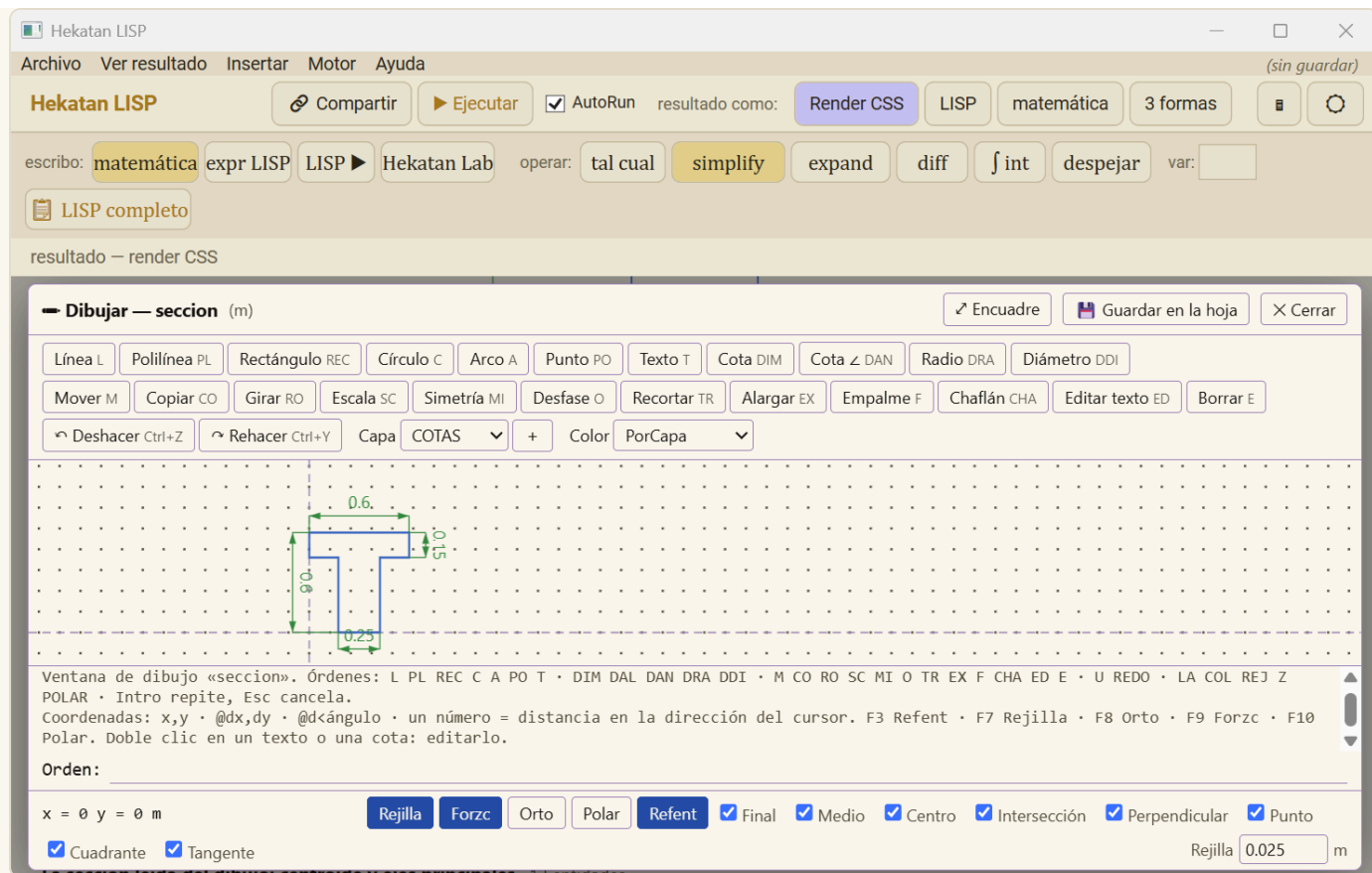
g_3 es la normal del elemento: con el alabeo se inclina $tetan = \frac{10559887}{1000000}$ grados respecto del eje Z global (valores devueltos a la hoja, arriba).

Ejemplo 80: la cáscara de 4 nudos alabeada (ShellMITC4) con sus ejes locales g_1 g_2 g_3 , en 3D.

8 • Ventana de dibujo

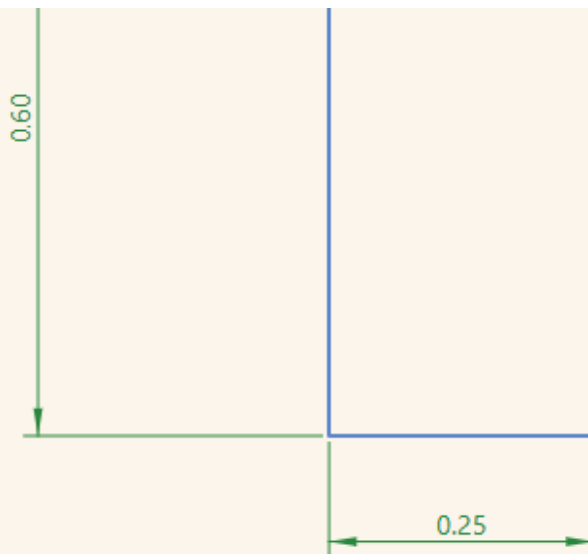
Con `#dibujar(nombre) ... #fin` sale en el resultado el botón **► Dibujar / Editar**. Abre una ventana CAD (como AutoCAD). Al pulsar  **Guardar en la hoja**, lo dibujado se escribe entre `#dibujar` y `#fin`, una entidad por línea, y la hoja se recalcula: un `#autolisp` debajo lo mide.

```
#dibujar(seccion, ancho = 100, alto = 95, ud = m, cuadrícula = 0.025)
#fin
#autolisp("Lo dibujado, leído", exporta = A)
(setq A (area (ssname (ssget "_X" '((0 . "LWPOLYLINE")))) 0)))
#fin
```



La ventana de dibujo con la T del ejemplo 81. Las órdenes se teclean en cualquier momento (abajo, «Orden:»).

Órdenes	L línea · PL polilínea (C cierra) · REC · C círculo · A arco · PO punto · T texto · DIM cota · M mover · CO copiar · RO girar · SC escala · MI simetría · O desfase · TR recortar · EX alargar · F empalme · CHA chaflán · E borrar · U deshacer · LA capa · COL color · Z zoom
Coordenadas	x,y · @dx,dy · @d<ángulo · un número solo = distancia en la dirección del cursor
Teclas	Intro / Espacio /clic derecho = Intro (vacío repite) · Esc cancela · F3 referencia a objetos · F7 rejilla · F8 orto · F9 forzar cursor · F10 polar
Ratón	rueda = zoom · arrastrar con la rueda = encuadre · doble clic con la rueda = ver todo



— SECCION — COTAS

Guardar dibujo como

DXF

SVG

PNG

PDF

DWG

← Dibujar / Editar «seccion»

2. Leer el dibujo: área, centroide e inercia

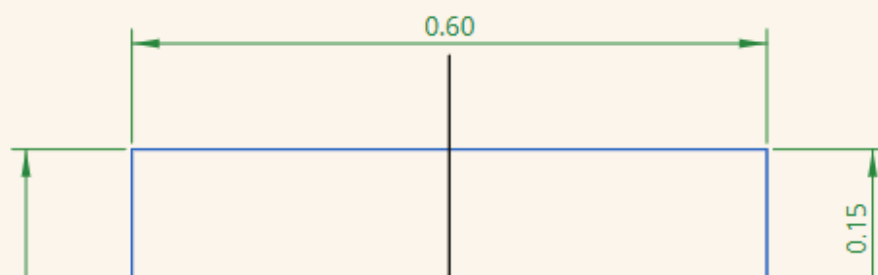
El bloque siguiente sigue sobre el MISMO dibujo: **ssget** busca la polilínea de la capa SECCION, **entget** la da como lista y sus pares **(10 x y)** son los vértices. Con ellos, el teorema de Green da el área, los momentos estáticos y las inercias de cualquier polígono (una línea de LISP por fórmula). Los resultados se rotulan sobre el dibujo y vuelven a la hoja con **exporta**.

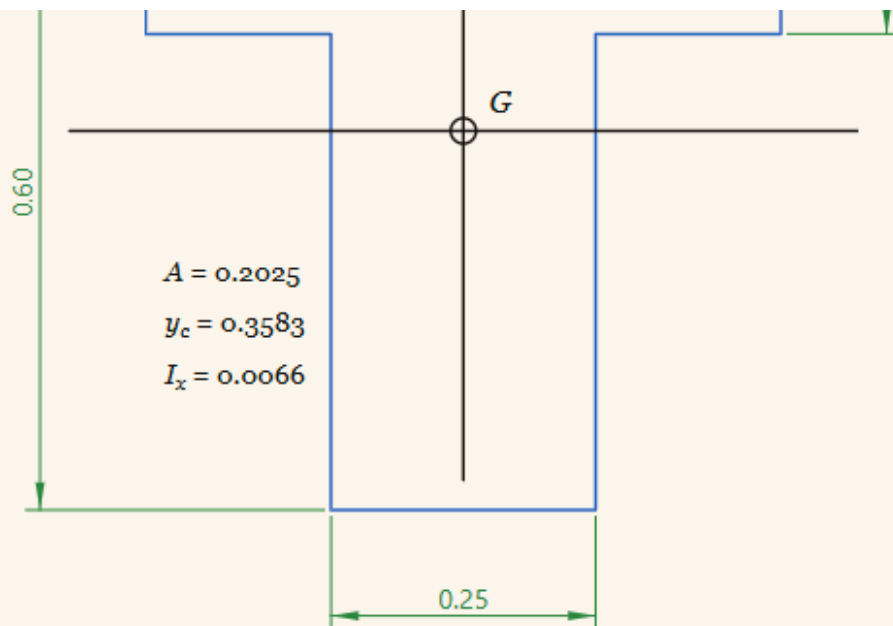
⚠ error: invalid number of arguments: 5

⚠ error: invalid number of arguments: 3

Polilínea de 8 vértices leída del dibujo

La sección leída del dibujo: centroide y ejes principales · 12 entidades





— SECCION — COTAS — 0

Guardar dibujo como

DXF

SVG

PNG

PDF

DWG

$$A = 0.2025$$

$$x_c = 0.3$$

$$y_c = 0.358333$$

$$I_x = 0.0065671875$$

$$I_y = 0.0032859375$$

$$b = 0.6$$

$$h = 0.6$$

$$b_w = 0.25$$

$$t_f = 0.15$$

El área, el centroide y la inercia leídas del dibujo (unidades del

El área, el centroide y la inercia leídos del dibujo (unidades del dibujo: m, m², m⁴):

$$f_x = \frac{467}{14400} \quad \text{radio de giro al cuadrado, m}^2$$

3. El motor simbólico sigue: la fórmula de la T contra el dibujo

Con las medidas leídas de los vértices (b, h, bw, tf), la fórmula de libro de la T (Steiner: ala + alma) tiene que dar lo mismo que el polígono de Green:

$$y_T = \frac{43}{120} \quad \text{centroide desde abajo, m}$$

$$I_T = \frac{4203}{640000} \quad \text{inercia: ala + alma con Steiner, m}^4$$

$$e_l = 0 \quad \text{diferencia con lo leído del dibujo}$$

$$W_s = \frac{12609}{464000} \quad \text{módulo resistente de la fibra de arriba, m}^3$$

Ejemplo 81: la T dibujada a mano → área, centroide e inercia leídos del dibujo; la fórmula de libro da lo mismo (diferencia 0).

9 · Guardar el dibujo

Debajo de cada dibujo: **DXF · SVG · PNG · PDF · DWG**. También **Archivo** → **Guardar dibujo como...** (eliges el tipo al guardar) o dentro del código: (guardar "planta.dwg") (el tipo lo da la extensión).

11 · Ejemplos

Menú **Ejemplos** (arriba en la web; carpeta `ejemplos` en escritorio). Algunos para empezar:

N.º	Tema
01 – 03	derivadas, integrales, simplificar y expandir
09	formato de texto
13 – 32	funciones de forma, Jacobiano y rigidez de barra, paso a paso
33 – 40	álgebra lineal y formas de invertir una matriz
55 – 63	unidades y cuadratura de Gauss
71 · 77	losa y losa plana por elementos finitos (como Calcpad)
72	elemento ShellMITC4 de OpenSees
73 – 78	losas con malla BFS (apoyada, empotrada, voladizo, convergencia frente a Navier)
70 · 79 · 80 · 81	dibujo técnico, AutoLISP con matemática simbólica, 3D y ventana de dibujo

12 · Teclas

<code>F5</code>	Ejecutar
<code>Ctrl + S</code>	Guardar
<code>Ctrl</code> + rueda	Zoom del editor o del resultado
Arrastrar la línea del medio	Cambiar el ancho del editor y del resultado

Hekatan Engineers · Hekatan LISP es software libre (MIT). Hereda la idea de hoja viva de Calcpad (Nedelcho Ganchovski).